Saint-Joseph

La Machine Enigma: Historique, Analyse et Implémentation en C++

Écrit par Alper Özer

Mars 2026

Le Lycée Français Privé Saint-Joseph d'Istanbul

1. La Machine Enigma

Occupant une place majeure dans la cryptologie et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la machine Enigma est une machine de chiffrement aux rotors électro-mécaniques dont le développement a commencé en Allemagne en 1917. Les machines de chiffrement aux rotors avaient été développées indépendamment par plusieurs inventeurs, parmi lesquels des ingénieurs néerlandais, mais c'est Arthur Scherbius qui a développé la machine Enigma et l'a breveté en 1918. Le nom Enigma vient du mot latin « Aenigma » qui veut dire mystérieux. Souvent utilisée pour les messages secrets transmis entre les officiers Allemands, le pouvoir de déchiffrer la machine Enigma changea considérablement la trajectoire de la guerre. Enigma présente un chiffrement par substitution, dont un exemple simple serait le chiffrement de César qui consiste d'un décalage de l'alphabet. Le point fort d'Enigma est le fait qu'à chaque frappe la configuration de la machine changeait donc on n'obtenait pas le même résultat sur les deux frappes d'une même lettre.

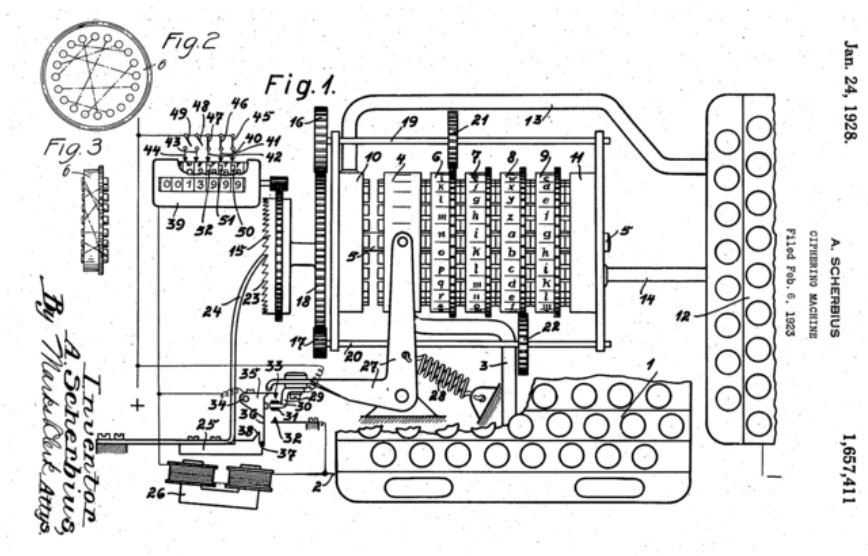

Figure 1.1: Le brevet d'Enigma

1.1 Historique

La compagnie allemande Scherbius & Ritter cofondée par Arthur Scherbius, a breveté la machine Enigma en 1918 et l'a rendue publique en 1923. D'abord destiné au plan commercial et bancaire, le nom Enigma n'était qu'un nom de compagnie. Les versions d'Enigma ont été développées et nommées Enigma A, B, C… Dans les années 1920s les armées des différents pays ont eu de l'intérêt dans la machine, notamment l'armée allemande en 1926, due à son haut niveau de sécurité. En 1927, l'armée construisit son propre prototype pour pouvoir tester sa capacité. La version finale de l'Enigma pour l'usage militaire trouva sa forme sous le nom "Enigma-I" en 1932. Désormais l'usage de la machine ne serait plus commercial et devrait être permis par l'armée allemand.

En 1930, le bureau polonais de chiffrement a eu l'intérêt de déchiffrer les messages commerciales chiffrés par des machines Enigma. Croyant que les mathématiciens et les scientifiques auraient plus de chance dans le déchiffrement, ils ont mis 20 mathématiciens sur le travail. Après la transmission des "codes à jour" en 1932 par un espion allemand au côté des français, Marian Rejewski brisa pour la première fois un message chiffré par Enigma. Grâce aux codes et messages fournis par l'intelligence français, le bureau polonais a pu construire des doubles d'Enigma et produire des méthodes et des machines pour retouver chaque détail des codes du jour.

Figure 1.2: Parc de Bletchley

Août 1939, le gouvernement britannique a fondé École de Code et Chiffrement à Parc Bletchley parmi les recrues se trouvaient officiers, mathématiciens, scientifiques mais aussi des joueurs d'échecs, des experts des mots croisés, des étudiants, des comédiennes… Grâce aux accomplissements polonais, les britanniques avaient une méthode solide pour briser les codes. Ils travaillaient contre le temps chaque jour pour déchiffrer des messages allemands. Faute de temps les déchiffrements étaient en général en retard mais les équipes ont remarqué des éléments récurrents des textes transmis. Les bulletins météorologiques, les numéros de message et surtout la phrase "Heil Hitler" à la fin de chaque message. Ces astuces appelés « crib », bien qu'elles aient aidé à réduire le temps nécessaire pour le décodage, n'étaient pas suffisantes.

Figure 1.3: Alan Turing

Alan Turing, le directeur de "Hut 8" au Parc Bletchley qui déchiffrait tous les signaux navals allemands, avait développé un dispositif informatique imaginaire que l'on appellera plus tard "machine universelle Turing" dont le principe détermine encore l'informatique de nos jours. Après avoir inventé sa propre technique de déchiffrement « Banburismus », Turing construit « Le Bombe », machine qui servait à retrouver les paramètres du jour en se servant des « crib ». Le premier impact majeur de cette invention était l'interception et déchiffrement des plans pour la bataille du cap Matapan. Désormais Hut 8 a commencé à prévenir les attaques navales. Rendu compte que Enigma avait été cassé, l'armée allemand a ajouté un nouveau rotor à leurs machines Enigma. Néanmoins, l'équipe de Parc Bletchley a pu monter cet obstacle vers décembre 1942. Le même mois, Turing a rendu visite aux États-Unis pour conseiller l'usage des machines « Bombes ». Continuant son travail jusqu'à la fin de la guerre, Turing, de nos jours est connu comme le père de l'informatique.

1.2. La Démarche

La machine Enigma est composée de 4 parties fondamentales:

- Les rotors
- Le clavier
- Le panneau de lampe
- Le tableau de connexion

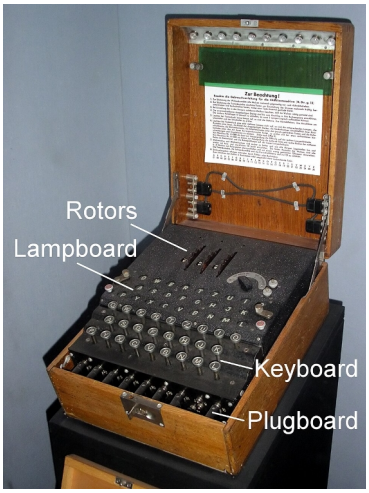

Figure 1.4: La Machine Enigma

Commençons avec la mécanique de cette machine. À la base la machine Enigma est un circuit électromécanique à lampes dont la configuration change le chemin d'électricité suivi. Une touche se comporte comme un interrupteur électrique, lorsqu'elle est pressée elle complète le circuit et l'énergie électrique passe d'abord par le tableau de connexion puis les rotors puis encore une fois par le tableau de connexion et enfin arrive au panneau de lampe. Donc le chemin de l'électricité est:

« Batterie > Clavier > Tableau de Connexion > Rotors > Tableau de Connexion > Lampe »

Les rotors, qui sont le cœur de cette machine, est le point majeur de chiffrement. Aux deux côtés de chaque rotor se trouvent 26 broches, un pour chacune des lettres. À l'aide de ces broches les rotors sont liés l'un à l'autre. Dedans chaque rotor les liaisons électriques sont mélangées par des câbles. Par exemple, le signal entrant de broche 4 peut sortir de 20. Les allemands n'ont pas changé de câblage pendant la guerre mais ils ont fabriqué plusieurs groupes de câblages pour des objectifs spécifiques. Veuillez noter qu'on pouvait construire 26! rotors avec des câblages distincts et qu'ils avaient chacun 26 positions initiales possibles ($26 \times 26 \times 26$ au total). Vu que chaque rotor serait différent de l'autre, on aurait $26! \times (26! - 1) \times (26! - 2)$ combinaisons possibles. Après avoir passé par les rotors pour la première fois l'électricité arrive en réflecteur, ou « le tambour d'inversion », le mécanisme qui a des broches comme les rotors et qui relie deux broches, donc ce qui entre en A ressortirait B et ce qui entrait en B ressortirait A. On a donc $25!!$ possibilités de réflexion. Ce mécanisme de réflecteur s'assurait qu'une lettre ne sortirait jamais comme elle-même, propriété qui serait l'échec majeur exploité par Turing plus tard. Après le réflecteur, le signal passe encore une fois des rotors, mais à l'ordre inverse avant d'arriver au tableau de connexion. À chaque frappe le rotor de droite effectue une rotation. Les rotors avaient également un encoche sur eux qui faisait tourner le rotor à leur gauche quand leurs encoches étaient alignées.

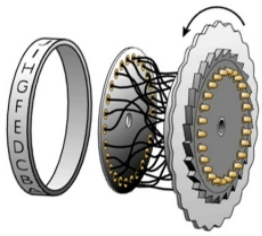

Figure 1.5: Le câblage interne d'un rotor

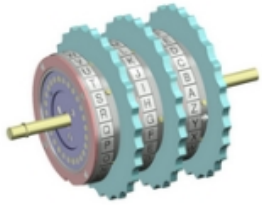

Figure 1.6: Modélisation en 3D des rotors

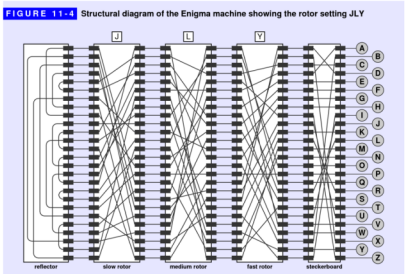

Figure 1.7: Exemple du chemin suivi par chaque lettre

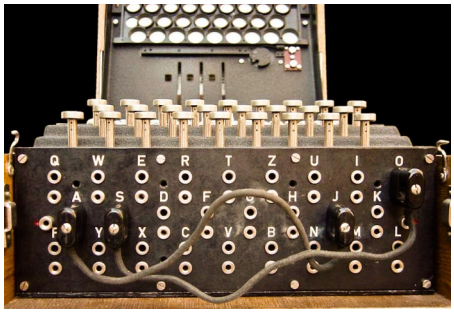

Figure 1.8: Tableau de Connexion

Le tableau de connexion est encore plus simple. Ils ont le même principe que le réflecteur. Le tableau sert à relier deux lettres avec un connecteur spécifique. Si connecté connexion deux lettres s'échangeaient, sinon la lettre restait le même. Bien qu'il y a un maximum de 13 connexions possibles, l'armée allemande ne dépassait pas 10 connexions.

Pour chiffrer un message l'opérateur choisissait 3 parmi les 5 rotors défauts de la machine, décidait leur ordre. Puis il ajustait les anneaux des rotors qui changeait également la position de l'encoche et donc la rotation des rotors. Après avoir placé les rotors dans la machine, l'opérateur met les rotors à leurs positions initiales et enfin configurait le tableau de connexion. Les divisions de l'armée recevaient des papiers contenant les codes chaque mois, indiquant la configuration de la machine. Ces directions étaient écrites avec de l'encre soluble à l'eau qui rendait difficile la capture de ces papiers.

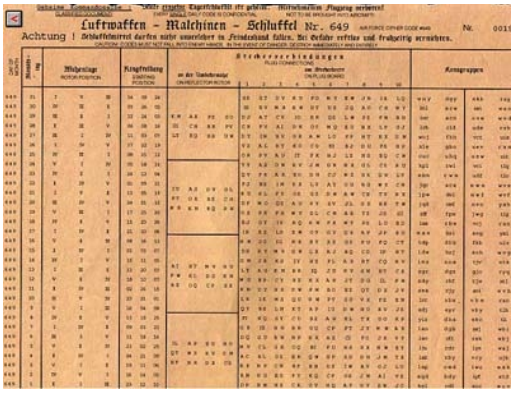

Figure 1.9: Codes d'Enigma pour Luftwaffe

1.3. L'Analyse Mathématique de l'Enigma

Le chiffrement de l'Enigma peut se représenter comme un produit des permutations. Une permutation se définit: "L'idée de réarrangement d'objets discernables." donc mis en ordre des éléments distincts. Le chiffrement d'une machine Enigma au trois rotors peut se représenter alors:

$$E = PRMLU\,L^{-1}M^{-1}R^{-1}P^{-1}$$ où

P: Tableau de Connexion
R: Rotor de Droit
M: Rotor du milieu
L: Rotor du Gauche
U: Réflecteur (Veuillez noter $U = U^{-1}$)

Si on cherche à représenter avec les différents positions des rotors R, M, L respectivement dans n, j, k où ρ représent le permutation circulaire des disques:

$$E = P\left(\rho^{n} R \rho^{-n}\right)\left(\rho^{j} M \rho^{-j}\right)\left(\rho^{k} L \rho^{-k}\right) U \left(\rho^{n} R^{-1} \rho^{-n}\right)\left(\rho^{j} M^{-1} \rho^{-j}\right)\left(\rho^{k} L^{-1} \rho^{-k}\right) P^{-1}$$

Quant au nombre de possibilités de réglage d'une machine Enigma, c'est là que les nombres deviennent surprenants. Commençons avec les rotors:

1. On choisit 3 rotors sur 5 donc $P(5,3)=5\times 4\times 3$
2. Chaque rotor a 26 positions initiales donc 26^3

Et pour le tableau de connexion:

1. On choisit 10 paires de lettres donc $C(26,20)$
2. On prend la possibilité des accouplements donc $19!!$

Donc le nombre de possibilités totales est:

$$\begin{aligned} E &= P(5,3)\times 26^3\times C(26,20)\times 19!! \\ &= 60\times 17576\times 150738274937250 \\ &= 158{,}962{,}555{,}217{,}826{,}360{,}000 \end{aligned}$$

Veuillez noter qu'on n'a pas inclus:

1. Le nombre des configuration interne des rotors possibles, $P(26!,3)=26!\times(26!-1)\times(26!-2)$
2. Les positions d'encoche possibles, 26^2
3. Les configurations de réflecteur possibles, $25!!$

pour pouvoir démontrer les possibilités réelles. Sinon la valeur idéale des possibilités chez l'Enigma à 3 rotors aurait atteint:

$$E = 26^3\times C(26,20)\times 25!!\times P(26!,3)\times 26^2\times 25!!$$

$$E = 26^5\times(25!!)^2\times 26!\times(26!-1)\times(26!-2)$$

$$E \simeq 5\times 10^{112}$$

Ce nombre dépasse le nombre d'atomes dans l'univers.

1.4. Les Faiblesses de l'Enigma et son Exploitation par Bombe

Les mathématiciens chez Bletchley Park ont exploité deux faiblesses de l'Enigma. Première étant le fait qu'une lettre ne serait jamais chiffré en lui même et deuxièmement ils ont essayé de retrouver des mots souvent transmis en Enigma utilisant la première faiblesse. Les exemplaires les plus fréquents étaient: Spruchnummer (Numéro de Message), Keinebesondere Ereignisse (Rien à Signaler), An die Gruppe (Au groupe), les bulletins de climat et la phrase "Heil Hitler" en fin des messages.

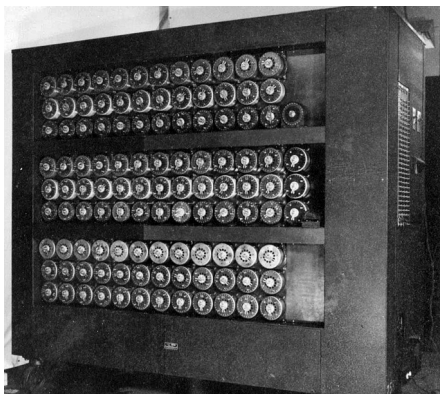

Figure 1.10: Le Bombe

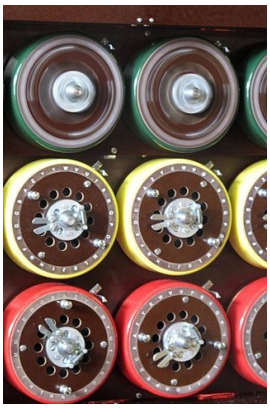

Figure 1.11: Les tambours du Bombe

De plus, les alliés faisaient des attaques spécifiques et cherchaient les noms des endroits de l'attaque spécifique dans les messages. L'armée allemande transmettait également le même message deux fois. À partir de ces habitudes de l'armée, l'humain et les propriétés récurrentes de la langue allemande, Alan Turing construit la machine Bombe qui pourrait déchiffrer un message chiffré par Enigma sous 20 minutes. À la base, la machine Bombe était 36 machines d'Enigma rejoint. Chaque tambour de machine représentait un rotor de l'Enigma. Pour chaque position de tambour Bombe essayait de retrouver des configurations candidates pour le tableau de connexion. Ces configurations candidates sont testées davantage pour diminuer le nombre. La candidate qui ne présentait aucune contradiction dans les tests était le résultat.

1.5. Machine d'Énigme et la Cryptologie Moderne

La machine Enigma fut un point tournant dans l'histoire de la cryptologie. Elle marque le passage aux techniques mathématiques pour le chiffrement et le déchiffrement, utilisation des outils électromécaniques et surtout l'invention de l'ordinateur. En 1949 Claude Shannon formalise la cryptologie et fait la base de AES et RSA, les algorithmes de nos jours. L'histoire d'Enigma montre ainsi que la sécurité d'un système de chiffrement ne doit pas reposer sur le secret de l'algorithme, mais uniquement sur celui de la clé. Elle révèle enfin l'importance de la cryptanalyse et du facteur humain, deux éléments qui restent essentiels dans la sécurité des communications numériques actuelles.

2. Mise au Code

Pour aller plus loin que la théorie, la machine Enigma a été entièrement simulée en C++ en reproduisant fidèlement son circuit électromécanique.

2.1. Description

L'algorithme de la machine Enigma est sans doute un des algorithmes les plus reconnus dans le domaine de la cryptologie. Alors qu'il existe déjà des programmes simulant l'Enigma, le programme cible de ce projet repose entièrement sur la simulation du circuit électromécanique de l'Enigma en C++. Le choix du C++ est délibéré comme c'est un langage qui supporte la programmation orientée objet (POO) et qui permet une exécution rapide.

Le code source de ce projet est composé principalement de 4 fichiers:

- **'bipair.h'** : Type créé pour ce projet, qui sert à relier deux caractères et qui est au cœur du fonctionnement de tableau de connexion et le réflecteur.
- ***'enigma.h'*** : Définitions pour la classe Enigma, et les classes auxiliaires des rotor, du réflecteur et le tableau de connexion
- ***'enigma.cpp'*** : Implementation des classes mentionnés dans *'enigma.h'*
- ***'main.cpp'*** **:** Implantation de l'interface utilisateur du terminal (IUT) avec la bibliothèque *termbox2*

Ces fichiers fournissent l'un à l'autre dans l'ordre mentionné ci dessus.

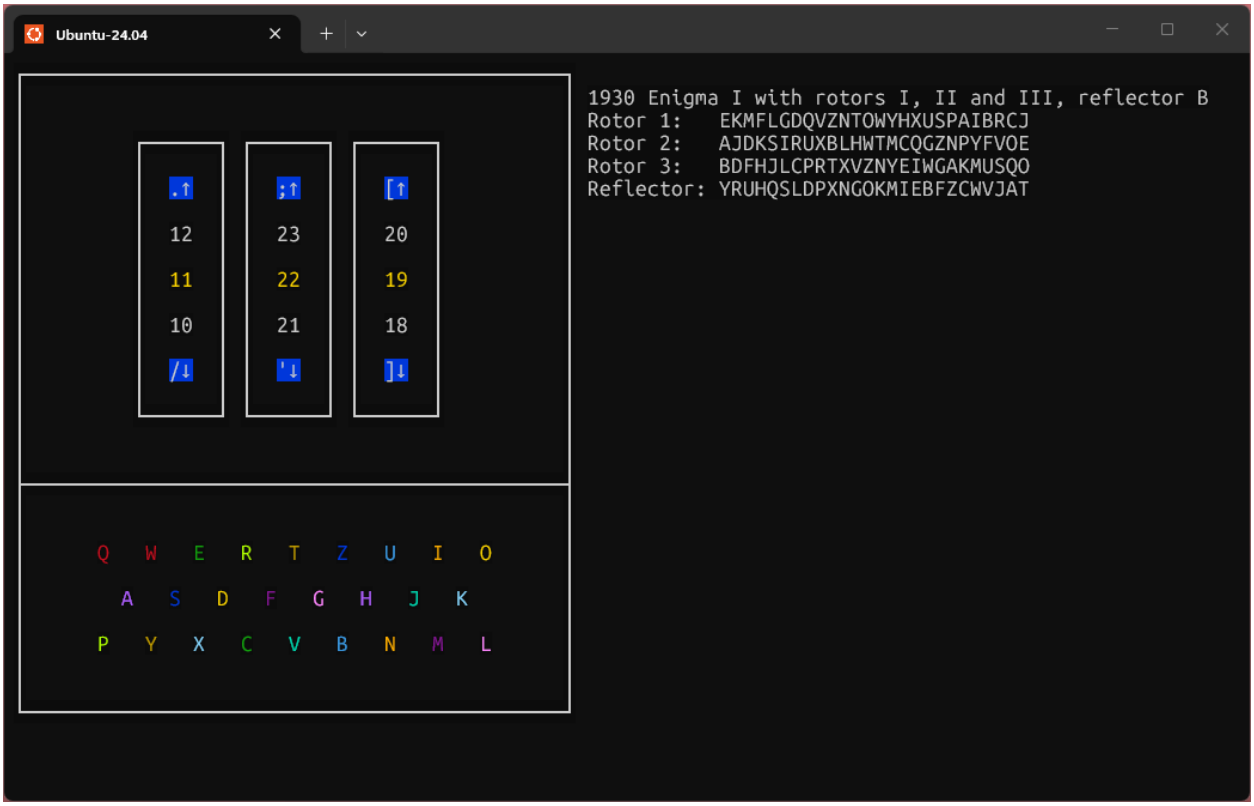

Figure 2.1: Capture d'Écran de l'Application

2.2. Le Code Source

L'implémentation, au 16 mars 2026, compte actuellement de *1.602* lignes de code en C++. Le code source est « Open Source » consultable librement à https://github.com/testroyer/enigma. Tous les « pull request » sont les bienvenus.

2.2.1. Besoins

- Compilateur C ou C++ (par exemple, GCC, Clang)

2.2.2. Construire

Clonez le dépôt et compilez les fichiers source en utilisant votre compilateur préféré. Par exemple :

```
git clone https://github.com/testroyer/enigma.git
cd enigma
make
```

Ou manuellement, avec GCC :

```
g++ . /src/*. cpp -o . build/enigma
```

Ou avec Clang :

```
clang++ . /src/*. cpp -o . /build/enigma
```

Pour nettoyer :

```
make clean
```

2.2.3. Utilisation

Exécutez le script après la compilation

```
make run
```

Ou manuellement :

```
./build/enigma
```

3. Sources

Articles & Sites Internet

- Ellis, C. (2005, March 1). Exploring the Enigma. Plus Maths. https://plus.maths.org/content/exploring-enigma
- Brilliant.org. (s.d.). Enigma machine. Brilliant. https://brilliant.org/wiki/enigma-machine/
- Wikipédia. (s.d.). Enigma machine – Operation. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Enigma_machine#Operation
- Wikipédia. (s.d.). Chiffrement par substitution. Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_par_substitution
- Wikipédia. (s.d.). Arthur Scherbius. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Scherbius
- EBSCO. (s.d.). Enigma machine. EBSCO Research Starters. https://www.ebsco.com/research-starters/military-history-and-science/enigma-machine
- Imperial War Museum. (s.d.). How Alan Turing cracked the Enigma code. IWM. https://www.iwm.org.uk/history/how-alan-turing-cracked-the-enigma-code
- Wikipédia. (s.d.). Bombe – The principle of the bombe. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Bombe#The_principle_of_the_bombe
- Wikipédia. (s.d.). Alan Turing. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing

Article académique

- Prasad, K., & Kumari, M. (2020). A review on mathematical strength and analysis of Enigma. arXiv. https://arxiv.org/pdf/2004.09982

Vidéos

- Haran, B. (2013, January 10). 158,962,555,217,826,360,000 (Enigma Machine) [Vidéo]. YouTube. Numberphile. https://www.youtube.com/watch?v=G2_Q9FoD-oQ
- Owen, J. (2019). How did the Enigma Machine work? [Vidéo]. YouTube. Jared Owen. https://www.youtube.com/watch?v=ybkkiGtJmkM
- Brailsford, D. (2014, December 9). Tackling Enigma (Turing's Enigma Problem Part 2) [Vidéo]. YouTube. Computerphile. https://www.youtube.com/watch?v=kj_7Jc1mS9k

Images

- Figure 1.1 Scherbius, A. (1928). Brevet de la machine Enigma – U.S. Patent 1,657,411 [Image]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Scherbius-1928-patent.png
- Figure 1.2 Manske, M. (2005). Bletchley Park [Photographie]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Bletchley_Park.jpg
- Figure 1.3 Auteur inconnu. (s.d.). Alan Turing [Photographie]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Alan_turing_header.jpg
- Figure 1.4 Auteur inconnu. (s.d.). Enigma machine labeled [Photographie]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/EnigmaMachineLabeled.jpg/960px-EnigmaMachineLabeled.jpg
- Figure 1.5 Auteur inconnu. (s.d.). Ensemble de rotors Enigma [Photographie]. Google Images. https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSODlYRClMXLbWEnp_TIuw5j6Lfc-cj6oEsnrWOVIkTASy5FdFI
- Figure 1.6 Auteur inconnu. (s.d.). Enigma rotor set [Photographie]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Enigma_rotor_set.png
- Figure 1.7 Auteur inconnu. (s.d.). Schéma du chemin électrique de l'Enigma [Image]. Stack Exchange. https://i.sstatic.net/Vo9IP.png
- Figure 1.8 Auteur inconnu. (s.d.). Enigma plugboard [Photographie]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Enigma-plugboard.jpg
- Figure 1.9 Ellis, C. (2005). Monthly keysheet [Image]. Plus Maths. https://plus.maths.org/issue34/features/ellis/monthly_keysheet.jpg
- Figure 1.10 Auteur inconnu. (s.d.). Wartime picture of a Bletchley Park Bombe [Photographie]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Wartime_picture_of_a_Bletchley_Park_Bombe.jpg
- Figure 1.11 Auteur inconnu. (s.d.). Rotating upper Bombe drum [Photographie]. Wikimedia Commons. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Rotating_upper_bombe_drum.jpg
- Figure 2.1 Özer, A. (2026). Capture d'écran de l'application Enigma en C++ [Capture d'écran]. GitHub. https://github.com/testroyer/enigma/blob/main/docs/screenshots/set.png